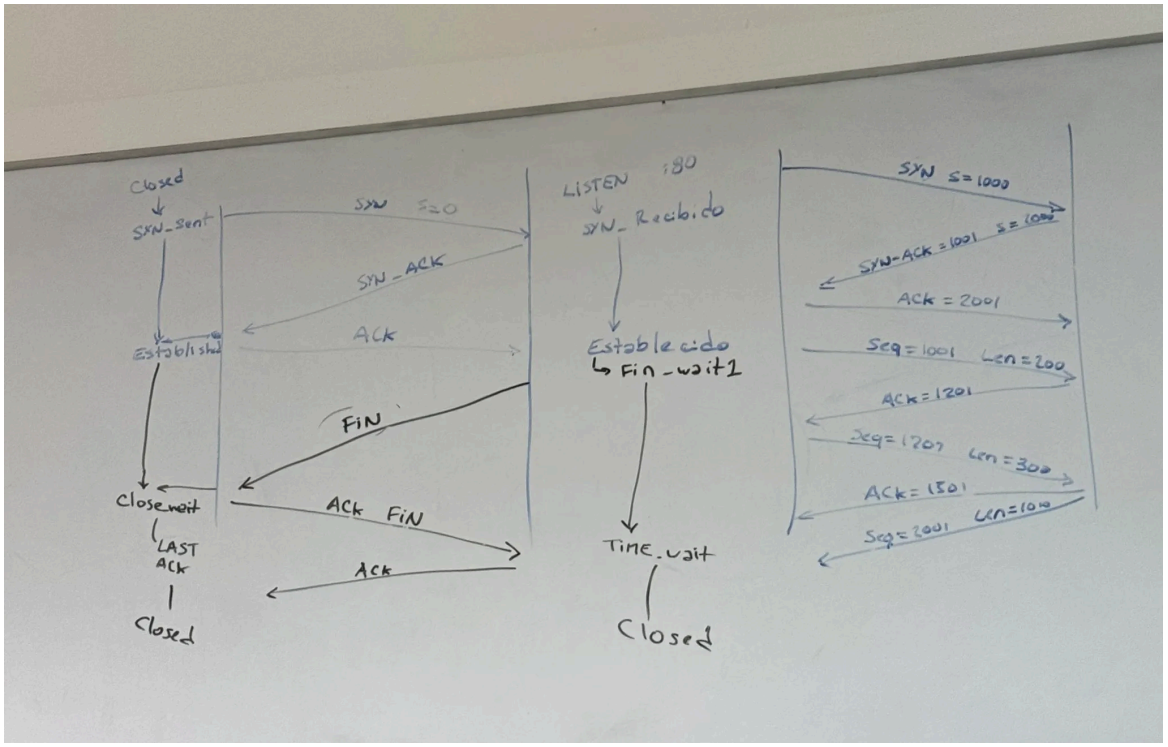
Practica 6

Práctica 6 - Transporte 2.pdf

Protocolo TCP y Capa de Transporte.pptx

-Grafico de explicacion practica para ayuda-memoria:



1. **¿Cuál es el puerto por defecto que se utiliza en los siguientes servicios? Web / SSH / DNS / Web Seguro / POP3 / IMAP / SMTP. Investigue en qué lugar en Linux y en Windows está descrita la asociación utilizada por defecto para cada servicio.**

Servicio	Puerto por defecto

Web	80 (HTTP)
SSH	22
DNS	53
Web Seguro	443 (HTTPS)
POP3	110
IMAP	143

-En Linux, la asociacion de puertos para los servicios se encuentra en /etc/services. Es un archivo de texto que contiene una lista de servicios registrados junto con sus numeros de puerto, protoclos y nombres de dominio

-En windows, la asociacion de puertos para los servicios se encuentra en el archivo %SystemRoot$\System32\drivers\etc\services. Es similar al /etc/services de Linux

2. **Investigue qué es multicast. ¿Sobre cuál de los protocolos de capa de transporte funciona? ¿Se podría adaptar para que funcione sobre el otro protocolo de capa de transporte? ¿Por qué?**

   -El multicast es una tecnica que permite enviar un mensaje a un grupo de distanarios de forma simulatanea. A diferencia de broadcast (envia mensajes a todos los dispositivos de una red), multicast envia mensaje a los dispositivos interesados en recibirlo

   -Multicast funciona sobre UDP, ya que no necesita establecer una conexion y se podria usar un mismo socket (proceso → tiene un socket) para recibir datos de varios procesos que se quieran comunicar con ese proceso a la vez

   -Se podria adaptar multicast sobre TCP pero seria demasiado complejo ya que requeriria establecer una conexion end-to-end entre emisor y receptor y seguramente no seria facil de implementar

3. **Investigue cómo funciona el protocolo de aplicación FTP teniendo en cuenta las diferencias en su funcionamiento cuando se utiliza el modo activo de cuando se utiliza el modo pasivo ¿En qué se diferencian estos tipos de comunicaciones del resto de los protocolos de aplicación vistos?**

   -FTP requiere dos conexiones TCP, Conexion de control y Conexion para transferencia de datos. El cliente elige cualquier puerto no privilegiado (es decir, mayor a 1023) y genera una conexion de control contra el puerto 21

del servidor. El Servidor recibe los comandos por dicha conexion y responde por la conexion de datos aquellos que lo requieran. La conexion de datos se crea y se cierra bajo demanda y el estado de cada operacion se transmite por el canal de control

-Modo activo:

-Conexion de control → puerto 21

-Conexion de datos → puerto 20

-El servidor de forma activa se conecta al cliente para generar la cc onexion de datos

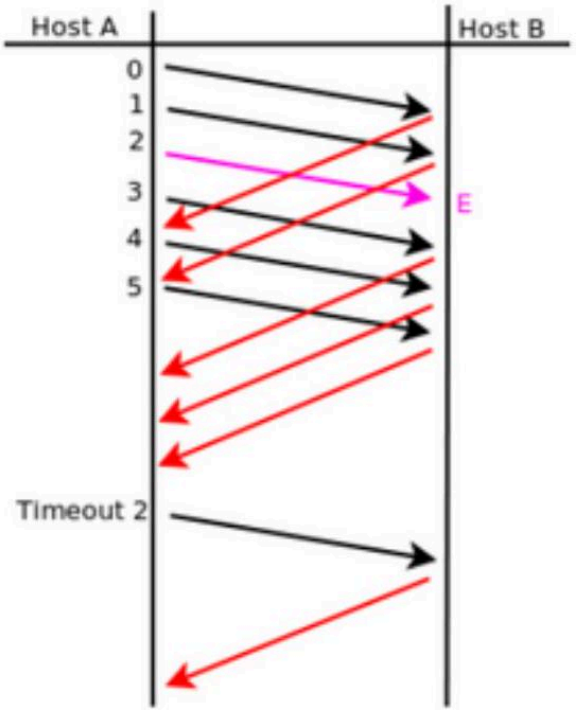
-Modo pasivo:

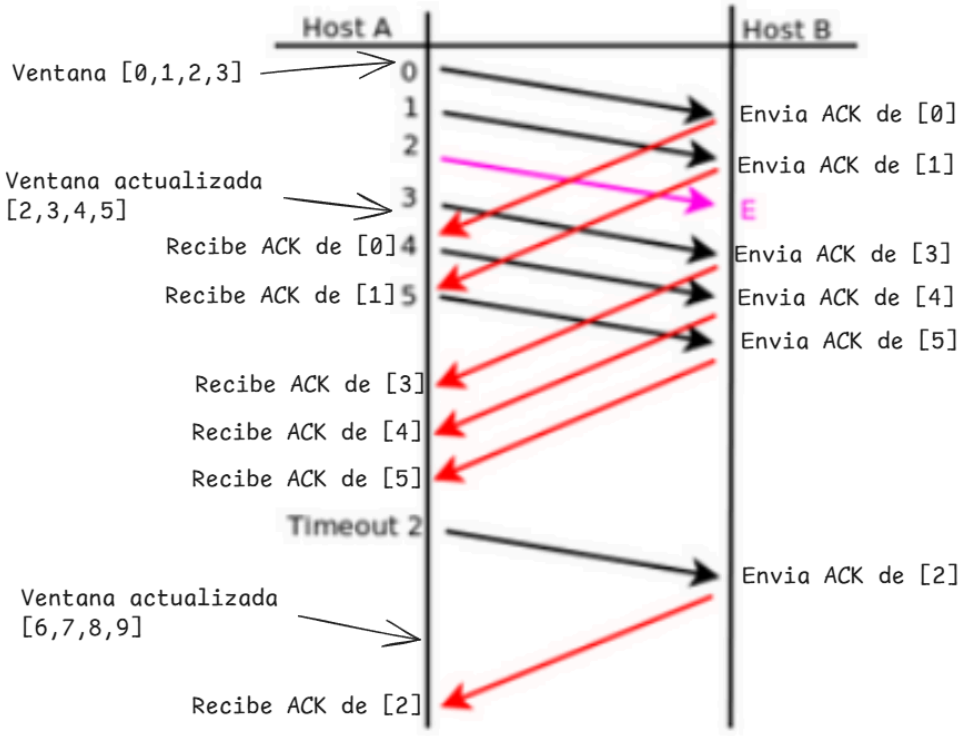
-Conexion de control → puerto 21

-Conexion de datos → puerto no privilegiado

-El servidor de forma pasiva indica al cliente a que nuevo puerto debe conectarse. La conexion de datos la abre el cliente

4. **Suponiendo Selective Repeat; tamaño de ventana 4 y sabiendo que E indica que el mensaje llegó con errores. Indique en el siguiente gráfico, la numeración de los ACK que el host B envía al Host A.**

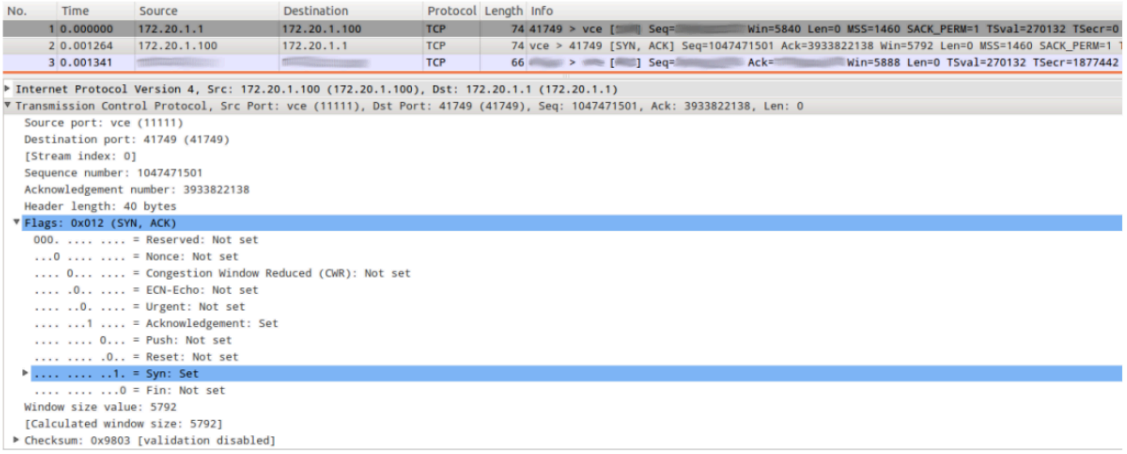


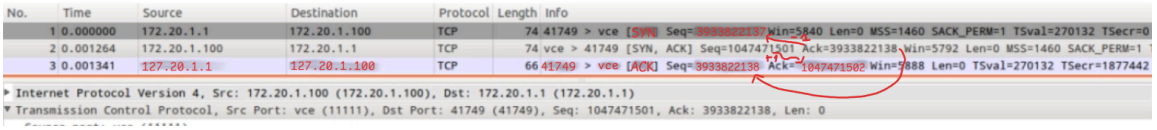


5. **¿Qué restricción existe sobre el tamaño de ventanas en el protocolo Selective Repeat?**

   -El tamaño de la ventana no debe exceder la mitad del tamaño total del espacio de numeros de secuencia. Esta restriccion evita que un nuemro de secuencia se reutilice antes de que el ACK correspondiente haya llegado, ya que la ventana se implementa como un buffer circular, por lo que, en caso de que fuera mas grande, podria haber paquetes representados por la misma posicion en el buffer y podria llevar a confusiones

6. **De acuerdo a la captura TCP de la siguiente figura, indique los valores de los campos borroneados.**





-El primer espacio es el SYN porque es el inicio del 3-way-handshake (3WH)

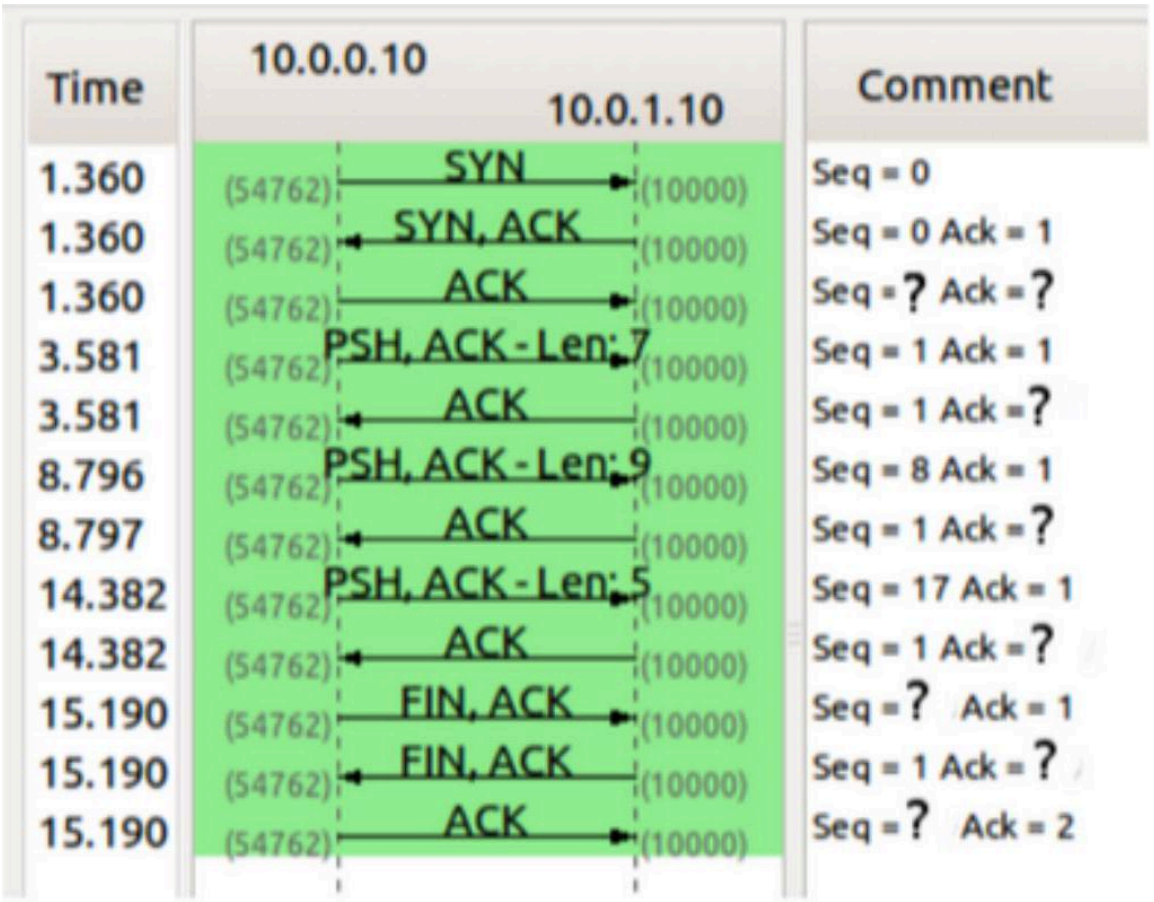
-El numero de secuencia 3933822137 se obtiene porque el receptor, osea, el de la linea de abajo, esta esperando en 3933822138, y como el flag SYN consume 1 numero de secuencia hay que hacer 3933822138 - 1 para obtener el numero de secuencia inicial del cliente

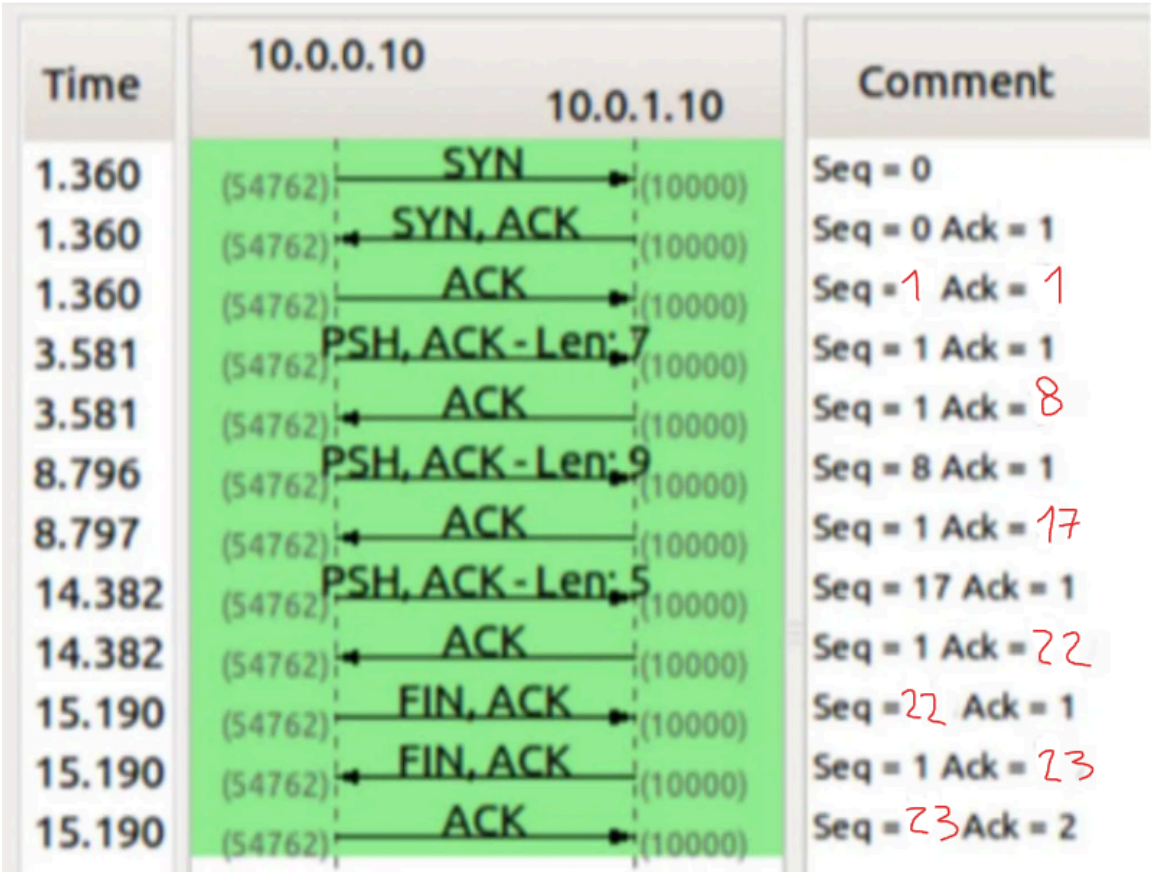
-127.20.1.1 es la IP Origen y 127.20.1.100 es la IP Destino. Ambas las obtengo de la linea uno ya que seria el primer paso del 3WH. Lo mismo con el puerto 41749 (Puerto destino) y el vce (Puerto origen)

-ACK para marcar el fin del 3WH

-El numero de secuencia 3933822138 te lo indica el segmento anterior. El Ack es 1047471502, ya que hay que sumarle 1 al numero de secuencia inicial enviado por el servidor

7. **Dada la sesión TCP de la figura, completar los valores marcados con un signo de interrogación.**


Time
10.0.0.10
10.0.1.10
Comment
1.360 (54762) SYN (10000) Seq = 0
1.360 (54762) SYN, ACK (10000) Seq = 0 Ack = 1
1.360 (54762) ACK (10000) Seq = ? Ack = ?
3.581 (54762) PSH, ACK - Len: 7 (10000) Seq = 1 Ack = 1
3.581 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = ?
8.796 (54762) PSH, ACK - Len: 9 (10000) Seq = 8 Ack = 1
8.797 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = ?
14.382 (54762) PSH, ACK - Len: 5 (10000) Seq = 17 Ack = 1
14.382 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = ?
15.190 (54762) FIN, ACK (10000) Seq = ? Ack = 1
15.190 (54762) FIN, ACK (10000) Seq = 1 Ack = ?
15.190 (54762) ACK (10000) Seq = ? Ack = 2


Time
10.0.0.10
10.0.1.10
Comment
1.360 (54762) SYN (10000) Seq = 0
1.360 (54762) SYN, ACK (10000) Seq = 0 Ack = 1
1.360 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = 1
3.581 (54762) PSH, ACK - Len: 7 (10000) Seq = 1 Ack = 1
3.581 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = 8
8.796 (54762) PSH, ACK - Len: 9 (10000) Seq = 8 Ack = 1
8.797 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = 17
14.382 (54762) PSH, ACK - Len: 5 (10000) Seq = 17 Ack = 1
14.382 (54762) ACK (10000) Seq = 1 Ack = 22
15.190 (54762) FIN, ACK (10000) Seq = 22 Ack = 1
15.190 (54762) FIN, ACK (10000) Seq = 1 Ack = 23
15.190 (54762) ACK (10000) Seq = 23 Ack = 2

8. **¿Qué es el RTT y cómo se calcula? Investigue la opción TCP timestamp y los campos TSval y TSecr.**

   -El RTT es el tiempo que tarda un paquete en viajar desde un host al otro y recibir un ACK de vuelta

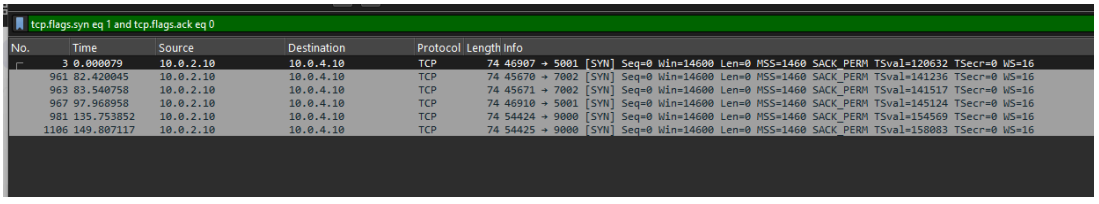
   -La opcion de timestamp (marcas de tiempo) en TCP permite a los endpoints mantener una medicion precisa del tiempo de ida y de vuelta (RTT) de la red entre ellos. Ayuda a cada pila TCP a configurar y ajustar su temprizador de retransmision.

   -Para ello se incluye un TimeStamp Value `TSval` en cada segmento que se envia. Los valores TSval se repiten en el lado opuesto de la conexion en el campo Timestamp Echo Reply `TSecr`. Cuando se confirma un segmento, el remitente de ese segmento puede simplementer restar su marca de tiempo actual del valor TSecr para calcular una medicion precisa del tiempo de ida y vuelta (RTT) → RTT = Tsecr - TSval

9. **Para la captura tcp-captura.pcap, responder las siguientes preguntas.**

   a. **¿Cuántos intentos de conexiones TCP hay?**

      -Hay 6, donde el flag de Syn esta prendido pero no hay Ack de vuelta

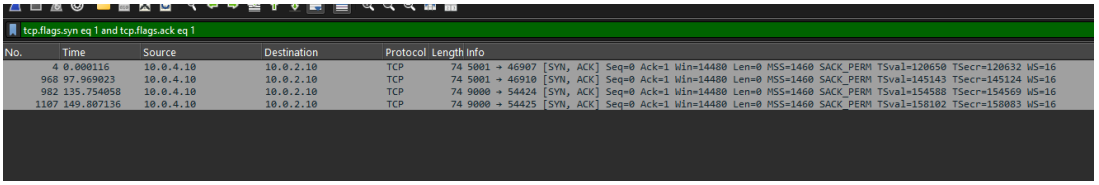


   b. **¿Cuáles son la fuente y el destino (IP:port) para c/u?**

Fuente	Destino
10.0.2.10:46907	10.0.4.10:5001
10.2.10:45670	10.0.4.10:7002
10.2.10:45671	10.0.4.10:7002
10.2.0.2.10:46910	10.0.4.10:5001
10.2.0.2.10:54424	10.0.4.10:9000
10.2.0.2.10:54425	10.0.4.10:9000

   c. **¿Cuántas conexiones TCP exitosas hay en la captura? ¿Cómo diferencia las exitosas de las que no lo son? ¿Cuáles flags encuentra en cada una?**

-Hay 4 y se diferencian porque tienen SYN/ACK en 1. Las que no son exitosas tienen los flags RST/ACK en 1



d. **Dada la primera conexión exitosa responder:**

i. **¿Quién inicia la conexión?**

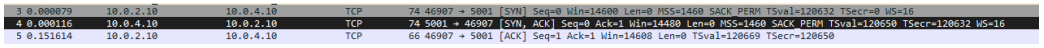
-La conexion la inicia el cliente 10.0.2.10:46907

ii. **¿Quién es el servidor y quién el cliente?**

-El servidor es el destino 10.0.4.10:7002 y el cliente es 10.0.2.10:46907

iii. **¿En qué segmentos se ve el 3-way handshake?**

-Se ve en los primeros 3 segmentos de la captura



iv. **¿Cuáles ISNs se intercambian?**

```
-1:
  Sequence number: 0 (relative sequence number)
  Secuence number (raw): 2218428254
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment Number (raw): 0

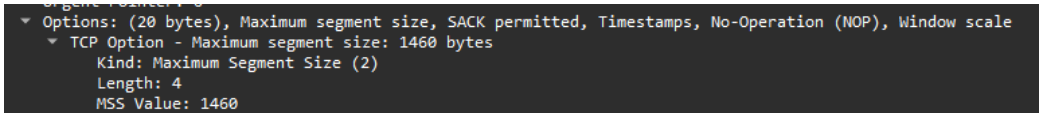
-2:
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1292618479
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1
  Acknowledgment Number (raw): 2218428255

-3:
  Sequence Number: 1 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 2218428255
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1
  Acknowledgment Number (raw): 1292618480
```

```
# Se intercambian los ISN 2218428254, 1292618479 y 2218428255
```

v. **¿Cuál MSS se negoció?**

-Se ve en el primer segmento del 3WH



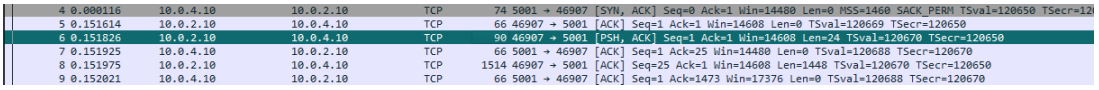
vi. **¿Cuál de los dos hosts envía la mayor cantidad de datos (IP:port)?**

-10.0.2.10:46907, incremente su numero de ISN al intercambiar datos, mientras que 10.0.4.10:7002 nunca lo incrementa a excepcion del 3WH.

-10.0.2.10:46907 termina con el ISN relativo de 786458 y 10.0.4.10:7002 con 1

e. **Identificar primer segmento de datos (origen, destino, tiempo, número de fila y número de secuencia TCP).**

-El primer segmento es el resaltado ya que tiene un Len=24

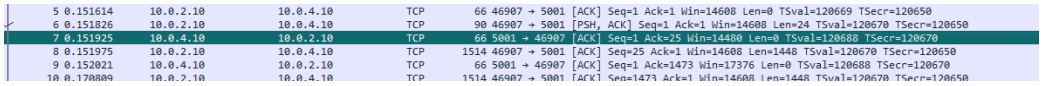


1. **¿Cuántos datos lleva?**

-24 bytes

2. **¿Cuándo es confirmado (tiempo, número de fila y número de secuencia TCP)?**

-Lo confirma el resaltado, el tiempo es de 0.151925, el numero de fila es el 7 y el numero de secuencia TCP es el 1, osea, 1292618480

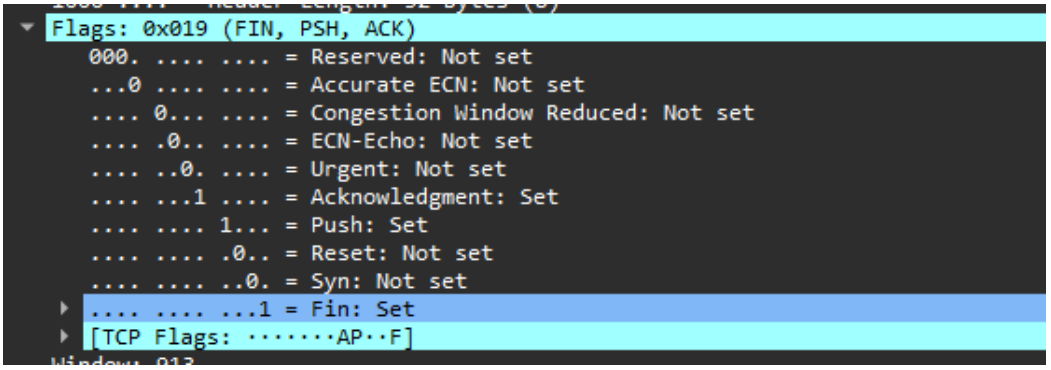


3. **La confirmación, ¿qué cantidad de bytes confirma?**

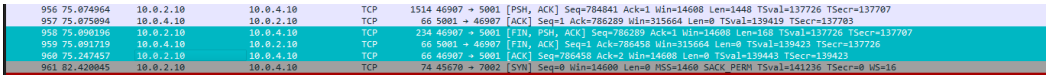
-Confirma los 24 bytes ya que luego se pone a esperar en el byte nro 25

f. **¿Quién inicia el cierre de la conexión? ¿Qué flags se utilizan? ¿En cuáles segmentos se ve (tiempo, número de fila y número de secuencia TCP)?**

-La inicia 10.0.2.10:46907 y utilia los flags FIN,PSH y ACK



-El tiempo, numero de fila y numero de secuencia TCP se ve en:



10. **Responda las siguientes preguntas respecto del mecanismo de control de flujo.**

a. **¿Quién lo activa? ¿De qué forma lo hace?**

-El control de flujo lo activa el receptor enviando ventanas mas chicas, dejando en evidencia que el receptor tiene poco espacio para seguir recibiendo datos. Esto se realiza a traves del campo de tamaño de ventana en los encabezados de los segmentos TCP

b. **¿Qué problema resuelve?**

-Resuelve una posible saturacion o congestion de los buffers al indicar al emisor que reduzca la cantidad de datos que envia, evitando que el receptor se sobrecargue

c. **¿Cuánto tiempo dura activo y qué situación lo desactiva?**

-Depende del receptor, el contro lde flujo esta activo mientras el receptor envie ventanas mas pequenias (indicando capacidad limitada). Durara activo hasta que el receptor envie ventanas mas grandes, indicando que tiene mas espacio para recibir datos. En todo momento ambos extremos actualizan su propia ventana

11. **Responda las siguientes preguntas respecto del mecanismo de control de congestión.**

    a. **¿Quién activa el mecanismo de control de congestión? ¿Cuáles son los posibles disparadores?**

    -El mecanismo de control de congestion lo activa el emisor. El emisor limita la velocidad de transmision de trafico a traves de su conexion en funcion de la congestion de la red percibida. Es un procedo dinamico y el emisor adapta su velocidad en respuesta de las condiciones cambiantes de la red

    -Los posibles disparadores son:

    -Fin de Temporizacion → la expiracion del temporizador asociado con el envio de un segmento TCP puede ser interpretada como una señal de perdida, indicando posiblemente congestion en la ruta

    -Reepcion de 3 ACK duplicados → la recepcion de paquetes ACK duplicados procedentes del receptor se interpreta como un suceso de perdida.

    b. **¿Qué problema resuelve?**

    -El problema que resuelve es que no se desborde la propia red, ya que esto ocurre cuando hay mas trafico de red del que la red puede manejar eficientemenete, lo que puede resultar en perdida de paquetes, retrasos y un rendimiento deficiente. El control de congestion busca justanemte evitar que la red se sobrecargue, ajustando la tasa de transmision de datos del emisor para que sea comptabile con la capacidad de la red

    c. **Diferencie slow start de congestion-avoidance.**

    -Slow Start:

    -Inicio de la conexion → se usa al inicio de una conexion TCP

    -Tamaño de la ventana de congestion (VentCongestion)→ inicializado con un valor chiquito (1 MSS, tamaño maximo de segmento)

    -Crecimiento exponencial → la ventana de congestion se duplica en cada periodo RTT

    -Finalizacion del crecimiento exponencial → al detectarse un suceso de perdida (fin temporizacion) ; cuando el valor de

VentCongestion alcanza o sobrepasa el umbral de arranque lento (umbralAL)

-Congestion-Avoidance:

-Transicion desde Slow start → se inicia cuando se detecta congestion y sale del arranque lento

-Tamaño de la ventana de congestion (VentCongestion)→ aproximadamente la mitad del valor cuando se detecto congestion por ultima vez

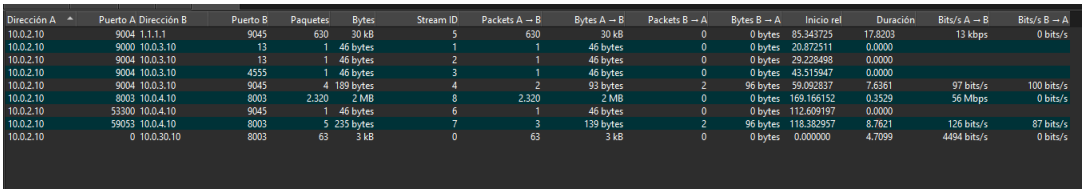
-Crecimiento lineal → se increnemnta en un MSS por RTT, mas conservador que el exponencial

-Finalizacion del crecimiento lineal → al detectarse un suceso de perdida (fin temporizacion o 3 ack duplicados) ; valor de VentCongestion se fija en 1 MSS y se actualiza el umbral de arranque lento (umbralAL) ; en el caso de perdida detectada por 3 ack duplicados, se realiza un ajuste menos drastico del valor de VentCOngestion y umbralAL, entrando en el estado de recuperaicon rapida

12. **Para la captura udp-captura.pcap, responder las siguientes preguntas.**

    a. **¿Cuántas comunicaciones (srcIP,srcPort,dstIP,dstPort) UDP hay en la captura?**

    -Si vas a Statistics, Conversations, UDP se muestran 9



Dirección A	Puerto A	Dirección B	Puerto B	Paquetes	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Inicio rel	Duración	Bits/s A → B	Bits/s B → A
10.0.2.10	9004	1.1.1.1	9045	630	30 kB	5	630	30 kB	0	0 bytes	85.343725	17.8203	13 kbps	0 bits/s
10.0.2.10	9000	10.0.3.10	13	1	46 bytes	1	1	46 bytes	0	0 bytes	20.872511	0.0000		
10.0.2.10	9004	10.0.3.10	13	1	46 bytes	2	1	46 bytes	0	0 bytes	29.228498	0.0000		
10.0.2.10	9004	10.0.3.10	4555	1	46 bytes	3	1	46 bytes	0	0 bytes	43.515947	0.0000		
10.0.2.10	9004	10.0.3.10	9045	4	189 bytes	4	2	93 bytes	2	96 bytes	59.092837	7.6361	97 bits/s	100 bits/s
10.0.2.10	8003	10.0.4.10	8003	2.320	2 MB	8	2.320	2 MB	0	0 bytes	169.166152	0.3529	56 Mbps	0 bits/s
10.0.2.10	53300	10.0.4.10	9045	1	46 bytes	6	1	46 bytes	0	0 bytes	112.609197	0.0000		
10.0.2.10	59053	10.0.4.10	8003	5	235 bytes	7	3	139 bytes	2	96 bytes	118.382957	8.7621	126 bits/s	87 bits/s
10.0.2.10	0	10.0.30.10	8003	63	3 kB	0	63	3 kB	0	0 bytes	0.000000	4.7099	4494 bits/s	0 bits/s

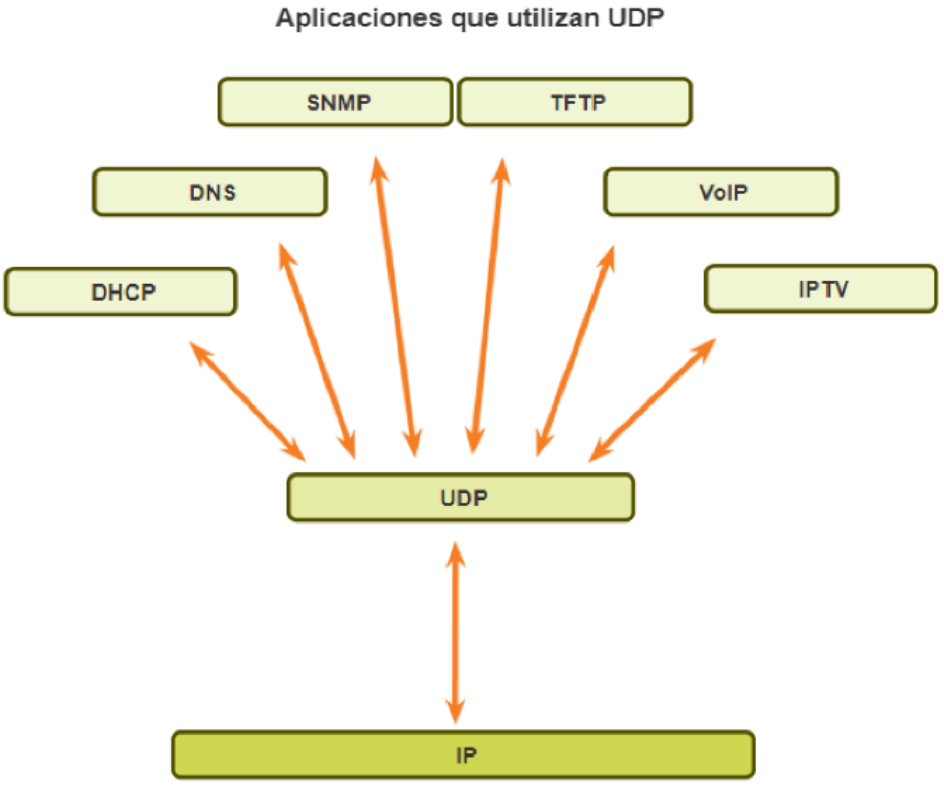
    b. **¿Cómo se podrían identificar las exitosas de las que no lo son?**

    -Se pueden identificar con los mensajes ICMP

    c. **¿UDP puede utilizar el modelo cliente/servidor?**

    -Si, pero al no utilizar una conexion no sigue ningun modelo en particular. Aun asi, la mayoria de las aplicaciones que usan UDP la utilizan con un fin cliente/servidor segun las necesidades del servicio que esten proporcionando

d. **¿Qué servicios o aplicaciones suelen utilizar este protocolo?¿Qué requerimientos tienen?**



e. **¿Qué hace el protocolo UDP en relación al control de errores?**

-Utiliza el checksum. Si detecta un error usando el checksum, no entrega el datagrama a la aplicacion

f. **Con respecto a los puertos vistos en las capturas, ¿observa algo particular que lo diferencie de TCP?**

-En UDP el puerto origen puede ser 0 si no necesita una respuesta

g. **Dada la primera comunicación en la cual se ven datos en ambos sentidos (identificar el primer datagrama):**

i. **¿Cuál es la dirección IP que envía el primer datagrama?,¿desde cuál puerto?**

-La IP es 10.0.2.10 y el puerto es el 9004

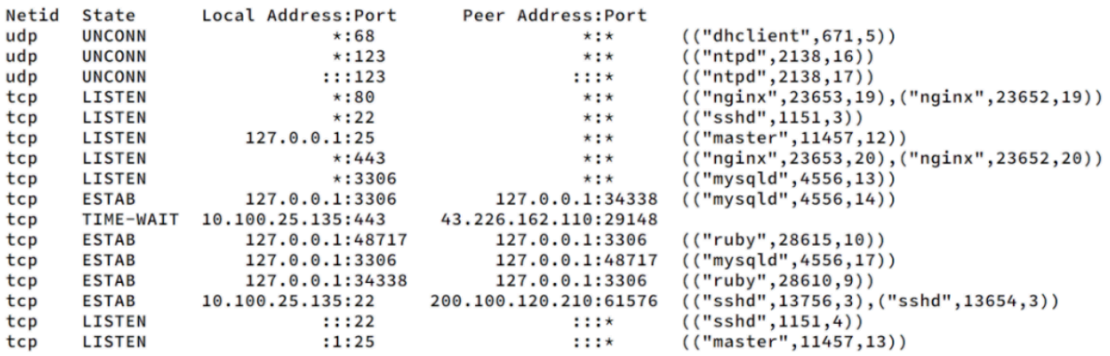
78	48.681232	00:00:00_aa:00:01	00:00:00_aa:00:00	ARP	42 10.0.0.2 is at 00:00:00:aa:00:
79	59.092837	10.0.2.10	10.0.3.10	UDP	46 9004 → 9045 Len=4
80	62.173832	10.0.3.10	10.0.2.10	UDP	49 9045 → 9004 Len=7
81	64.116124	10.0.3.10	10.0.2.10	UDP	47 9045 → 9004 Len=5
82	66.728931	10.0.2.10	10.0.3.10	UDP	47 9004 → 9045 Len=5
83	85.343725	10.0.2.10	1.1.1.1	UDP	47 9004 → 9045 Len=5
84	85.494038	10.0.2.10	1.1.1.1	UDP	47 9004 → 9045 Len=5

ii. **¿Cuántos datos se envían en un sentido y en el otro?**

-De 10.0.2.10:9004 a 10.0.3.10:9045 se envian 9 bytes

-De 10.0.3.10:9045 a 10.0.2.10:9004 se envian 12 bytes

13. **Dada la salida que se muestra en la imagen, responda los ítems debajo.**



```
Netid  State      Local Address:Port      Peer Address:Port
udp    UNCONN                *:68                   *:*      (("dhclient",671,5))
udp    UNCONN                *:123                  *:*      (("ntpd",2138,16))
udp    UNCONN               :::123                 :::*      (("ntpd",2138,17))
tcp    LISTEN                *:80                   *:*      (("nginx",23653,19),("nginx",23652,19))
tcp    LISTEN                *:22                   *:*      (("sshd",1151,3))
tcp    LISTEN         127.0.0.1:25                   *:*      (("master",11457,12))
tcp    LISTEN                *:443                  *:*      (("nginx",23653,20),("nginx",23652,20))
tcp    LISTEN                *:3306                 *:*      (("mysqld",4556,13))
tcp    ESTAB          127.0.0.1:3306         127.0.0.1:34338  (("mysqld",4556,14))
tcp    TIME-WAIT  10.100.25.135:443      43.226.162.110:29148
tcp    ESTAB          127.0.0.1:48717        127.0.0.1:3306   (("ruby",28615,10))
tcp    ESTAB          127.0.0.1:3306         127.0.0.1:48717  (("mysqld",4556,17))
tcp    ESTAB          127.0.0.1:34338        127.0.0.1:3306   (("ruby",28610,9))
tcp    ESTAB      10.100.25.135:22      200.100.120.210:61576  (("sshd",13756,3),("sshd",13654,3))
tcp    LISTEN               :::22                  :::*      (("sshd",1151,4))
tcp    LISTEN               :1:25                  :::*      (("master",11457,13))
```

a. **Suponga que ejecuta los siguientes comandos desde un host con la IP**
10.100.25.90. Responda qué devuelve la ejecución de los siguientes comandos y, en
caso que corresponda, especifique los flags.

i. **hping3 -p 3306 –udp 10.100.25.135**

-ICMP Port Unreachable, el puerto elegido no esta escuchando UDP

ii. **hping3 -S -p 25 10.100.25.135**

-Devolvera RST/ACK, no hay ningun proceso en estado LISTEN en ese puerto. Solo escucha en la interfaz 127.0.0.1:25 en lugar de en todas (apareceria con *)

iii. **hping3 -S -p 22 10.100.25.135**

-Devuelve SYN/ACK, hay un proceso en estado de LISTEN escuchando para cualquiera en ese puerto

iv. **hping3 -S -p 110 10.100.25.135**

-Deolvera RST/ACK, el puerto elegido no figura en estado LISTEN

b. **¿Cuántas conexiones distintas hay establecidas? Justifique.**

-En total hay 5 en estado de ESTABLISHED, de las cuales 3 son DISTINTAS:

1. 127.0.0.1:3306 con 127.0.0.1:34338
2. 127.0.0.1:48717 con 127.0.0.1:3306
3. 10.100.25.135:22 con 200.100.120.210:61573

-Las otras 2:

4. 127.0.0.1:34338 con 127.0.0.1:3306
5. 127.0.0.1:3306 con 127.0.0.1:48717

Son ida y vuelta entre 2 de las de arriba, para representar un flujo bidireccional en la comunicacion, por lo que no se tomarian como conexiones “distintas”